



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

《图论及其应用》

潘嵘

计算机学院



第四章 欧拉图与哈密尔顿图

主要内容

- 一、欧拉图与中国邮路问题
- 二、哈密尔顿图
- 三、度极大非哈密尔顿图与TSP问题
- 四、超哈密尔顿图问题

教学时数

安排8学时讲授本章内容



本次课主要内容

欧拉图与中国邮路问题

(一)、欧拉图及其性质

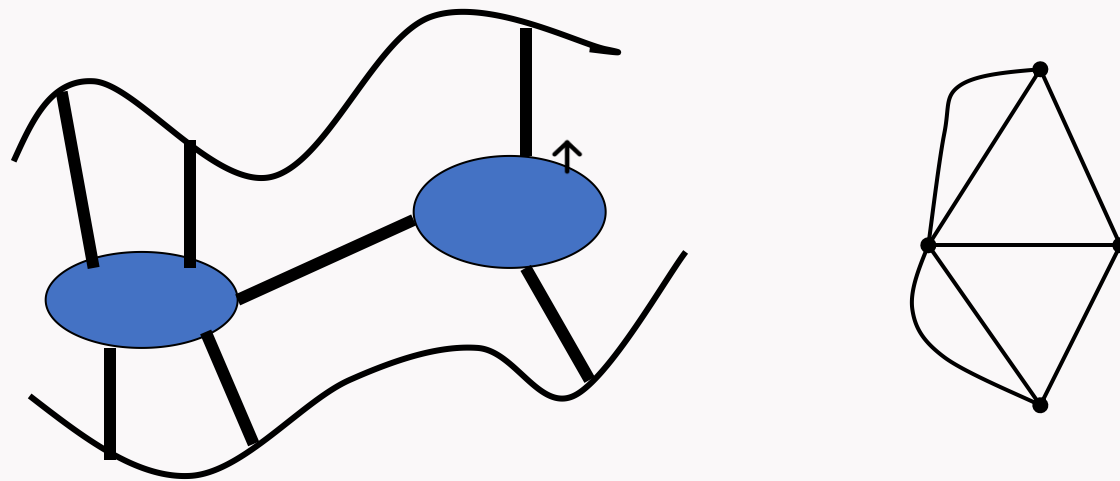
(二)、Fleury算法

(三)、中国邮路问题

(一)、欧拉图及其性质

1、欧拉图的概念

(1)、问题背景---欧拉与哥尼斯堡七桥问题



问题：对于图 G ，它在什么条件下满足从某点出发，经过每条边一次且仅一次，可以回到出发点？

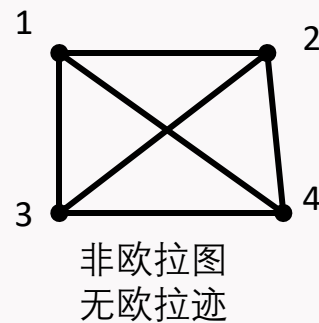
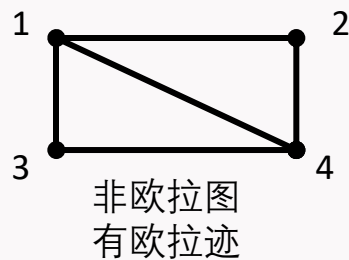
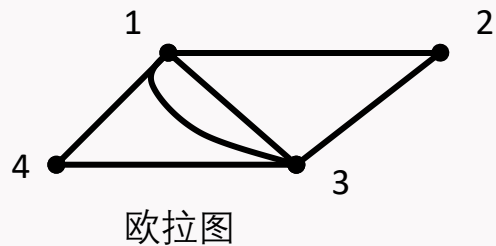
哥尼斯堡城(位于德国北部)，在欧拉的生活与图论历史中扮演着非常重要角色。因为它，产生了著名的欧拉图定理，因为它，产生了图论。

注：一笔画——中国古老的民间游戏

要求：对于一个图 G ，笔不离纸，一笔画成。

(2)、欧拉图概念

定义1 对于连通图 G ，如果 G 中存在经过每条边的闭迹，则称 G 为**欧拉图**，简称 G 为 **E 图**。欧拉闭迹又称为**欧拉环游**，或**欧拉回路**。若存在一个开迹通过每条边恰好一次，则称为**欧拉迹**。



2、欧拉图的性质

定理1 下列陈述对于非平凡连通图 G 是等价的：

- (1) G 是欧拉图；
- (2) G 的顶点度数为偶数；
- (3) G 的边集合能划分为圈。

证明：(1) $\rightarrow$ (2)

由(1)，设 C 是欧拉图 G 的任一欧拉环游， v 是 G 中任意顶点， v 在环游中每出现一次，意味在 G 中有两条不同边与 v 关联，所以，在 G 中与 v 关联的边数为偶数，即 v 的度数为偶数，由 v 的任意性，即证明(2)。

(2) $\rightarrow$ (3)

由于 G 是连通非平凡的且每个顶点度数为偶数，所以 G 中至少存在圈 C_1 ，从 G 中去掉 C_1 中的边，得到 G 的生成子图 G_1



若 G_1 没有边, 则(3)成立。否则, G_1 的每个非平凡分支是度数为偶数的连通图, 于是又可以抽取一个圈。反复这样抽取, $E(G)$ 最终划分为若干圈。

(3) $\rightarrow$ (1)

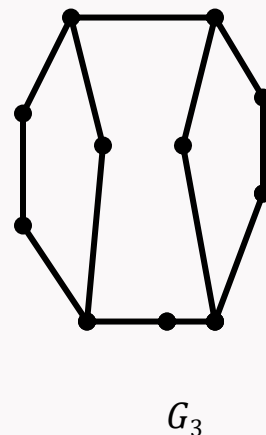
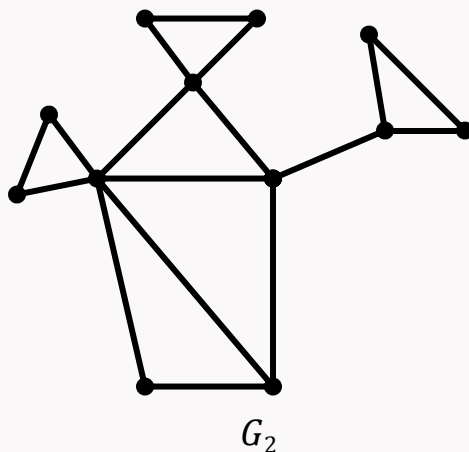
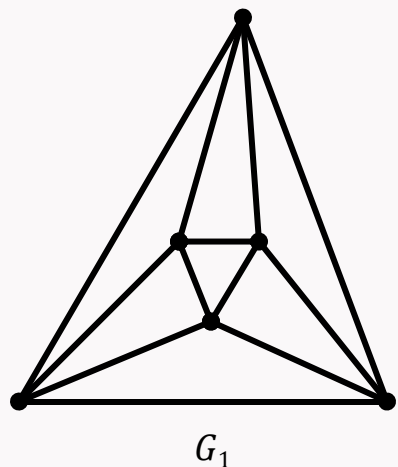
设 C_1 是 G 的边划分中的一个圈。若 G 仅由此圈组成, 则 G 显然是欧拉图

否则, 由于 G 连通, 所以, 必然存在圈 C_2 , 它和 C_1 有公共顶点。于是, $C_1 \cup C_2$ 是一条含有 C_1 与 C_2 的边的欧拉闭迹, 如此拼接下去, 得到包含 G 的所有边的一条欧拉闭迹。即证 G 是欧拉图。

推论1 连通图 G 是欧拉图当且仅当 G 的顶点度数为偶。

推论2 连通非欧拉图 G 存在欧拉迹当且仅当 G 中只有两个顶点度数为奇数。

例1 下面图中谁是欧拉图？谁是非欧拉图但存在欧拉迹？谁是非欧拉图且不存在欧拉迹？



解： G_1 是欧拉图； G_2 是非欧拉图，但存在欧拉迹； G_3 中不存在欧拉迹。

• 回顾 -- 笛卡尔积 $G \times H$:

• 顶点集 $V(G \times H) = V(G) \times V(H)$

• 边集:

• (u, v) 与 (u', v) 相邻, 若 $uu' \in E(G)$

• (u, v) 与 (u, v') 相邻, 若 $vv' \in E(H)$

例2 证明：若 G 和 H 是欧拉图，则 $G \times H$ 是欧拉图。



证明：首先证明：对任意 $u \in V(G)$, $v \in V(H)$, 有：

$$d(u) + d(v) = d((u, v))$$

事实上，设 z 是 u 的任意一个邻点，一定有 (u, v) 的一个邻点 (z, v) ，反之亦然。

同理，对于 v 的任意一个邻点 w ，一定有 (u, v) 的一个邻点 (u, w) ，反之亦然。

即： (u, v) 在乘积图中邻点个数等于 u 在 G 中邻点个数与 v 在 H 中邻点个数之和。所以， G, H 是欧拉图，那么 $G \times H$ 顶点度数为偶数。

其次证明： $G \times H$ 是连通的。

$\forall (u_1, v_1), (u_2, v_2) \in V(G \times H)$, 由于 G, H 都是欧拉图，所以都连通。

设最短的 (u_1, u_2) 路、最短的 (v_1, v_2) 路分别为：

$$u_1 x_1 x_2 \cdots x_k u_2, v_1 y_1 y_2 \cdots y_m v_2.$$

那么，由乘积图的定义：在乘积图中有路：

$$(u_1, v_1)(x_1, v_1) \cdots (x_k, v_1)(u_2, v_1)(u_2, y_1) \cdots (u_2, y_m)(u_2, v_2)$$

这样，我们证明了 $G \times H$ 是连通的且每个顶点度数为偶数。即它是欧拉图。

(二)、Fleury (弗勒里) 算法

该算法解决了在欧拉图中求出一条具体欧拉环游的方法。方法是尽可能避割边行走。

算法：

(1)、 任意选择一个顶点 v_0 , 置 $w_0 = v_0$;

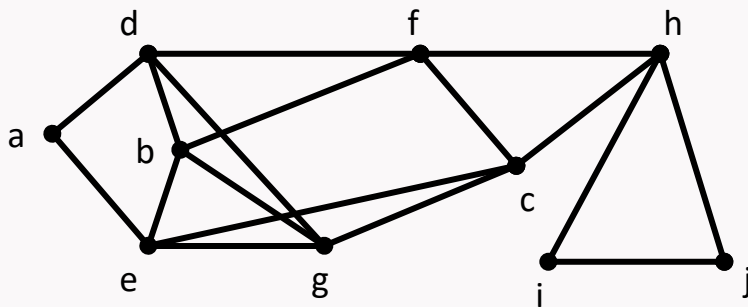
(2)、假设迹 $w_i = v_0 e_1 v_1 \dots e_i v_i$ 已经选定，那么按下述方法从 $E - \{e_1, e_2, \dots, e_i\}$ 中选取边 e_{i+1} ：

1)、 e_{i+1} 与 v_i 相关联；

2)、除非没有别的边可选择，否则 e_{i+1} 不能是 $G_i = G - \{e_1, e_2, \dots, e_i\}$ 的割边。

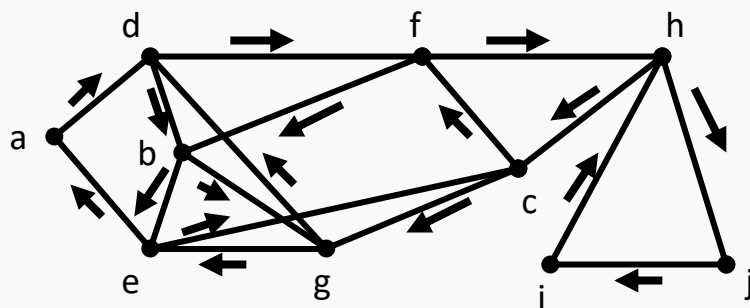
(3)、当(2)不能执行时，算法停止。

例3 在下面欧拉图 G 中求一条欧拉回路。



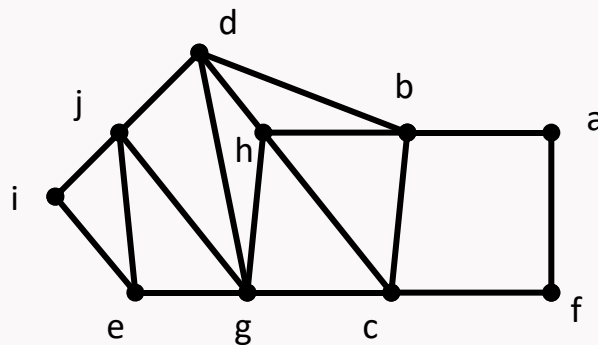
图G

解：



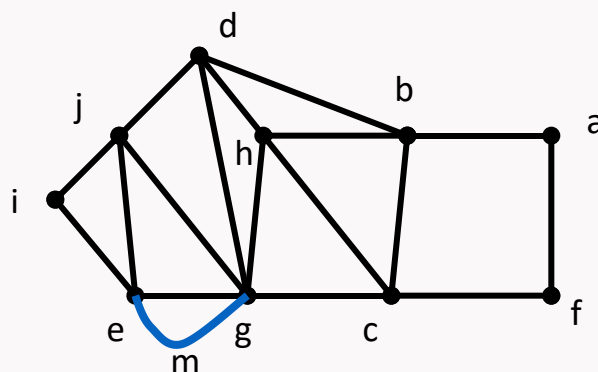
图G

例4 某博物馆的一层布置如下图，其中边代表走廊，结点 e 是入口，结点 g 是礼品店，通过 g 我们可以离开博物馆。请找出从博物馆 e 进入，经过每个走廊恰好一次，最后从 g 处离开的路线。



解：图中只有两个奇度顶点 e 和 g ,因此存在起点为 e ,终点为 g 的欧拉迹

为了在 G 中求出一条起点为 e ,终点为 g 的欧拉迹，在 e 和 g 间添加一条平行边 m



用Fleury算法求出欧拉环游为：

$emgcfabchbdhgdjiejge$

所以：解为： $egjeijdghdbhcbafcg$



例4 证明：若 G 有 $2k > 0$ 个奇数顶点，则存在 k 条边不重的迹 $Q_1, Q_2, \dots, Q_k$ ，使得：

$$E(G) = E(Q_1) \cup E(Q_2) \cup \dots \cup E(Q_k).$$

证明：不失一般性，只就 G 是连通图进行证明。

设 $G = (n, m)$ 是连通图。令 $v_1, v_2, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_{2k}$ 是 G 的所有奇度点

在 v_i 与 v_{i+k} 间连新边 e_i 得图 $G^*(1 \leq i \leq k)$ 。则 G^* 是欧拉图，因此，由Fleury算法得欧拉环游 C 。



在 C 中删去 $e_i (1 \leq i \leq k)$. 得 k 条边不重的迹 $Q_i (1 \leq i \leq k)$:

$$E(G) = E(Q_1) \cup E(Q_2) \cup \cdots \cup E(Q_k).$$

例5 设 G 是非平凡的欧拉图, 且 $v \in V(G)$. 证明: G 的每条具有起点 v 的迹都能扩展成 G 的欧拉环游当且仅当 $G - v$ 是森林。

证明: “必要性”

若不然, 则 $G - v$ 有圈 C .

考虑 $G_1 = G - E(C)$ 的含有顶点 v 的分支 H .

由于 G 是非平凡欧拉图, 所以 G_1 的每个顶点度数为偶数, 从而, H 是欧拉图。



H 是欧拉图，所以存在欧拉环游 T . 对于 T , 把它看成 v 为起点和终点的一条欧拉迹，这里可以证明 T 与 C 不相交，且图 G 与 v 关联的边都在 T 中。

假设 T 与 C 相交，即有公共边，则在 $G - E(C)$ 时就会将其删掉，则不可能再 H 中构成回路，所以 T 与 C 不相交；同时，圈 C 是由 $G - v$ 得到，所以与 v 相关联的边一定不在圈 C 上，然后与 v 关联的边一定出现在 v 所在的连通分支上，不出现在其他连通分支上，所以一定在 T 中。

此时，与 v 关联的边都在 T 中，无法继续走下去，所以无法扩展，即不能扩充为 G 的欧拉环游。这与条件矛盾！

“充分性”

若不然，设 $Q = (v, w)$ 是 G 的一条不能扩充为 G 的欧拉环游的最长迹。

首先， $v = w$ ，即 Q 是一条闭迹，否则， v 和 w 是 $G - Q$ 仅有的两个奇度点，从而， $G - Q$ 中存在以 w 为奇点， v 为终点的迹 P ，因此，迹 Q 可以通过 P 继续扩展，所以 Q 必须是闭迹。

其次， Q 包含与 v 关联的所有边，否则， Q 还可以延长。

于是， $G - v$ 包含 $G - Q$ ，且 $G - Q$ 的每个顶点度数为偶数。

于是， $G - Q$ 的非平凡分支是欧拉图，说明有圈，即 $G - v$ 有圈（就不可能是森林），这与条件矛盾。



(三)、中国邮路问题

1962年，中国数学家管梅谷提出并解决了“中国邮路问题”

1、问题

邮递员派信的街道是边赋权连通图。从邮局出发，每条街道至少行走一次，再回邮局。如何行走，使其行走的环游路程最短？

如果邮路图本身是欧拉图，那么由Fleury算法，可得到他的行走路线

如果邮路图本身是非欧拉图，如何重复行走街道才能使行走总路程最短？

2、管梅谷的结论

定理2 若 W 是包含图 G 的每条边至少一次的闭途径，则 W 具有最小权值当且仅当下列两个条件被满足：

- (1) G 的每条边在 W 中最多重复一次；
- (2) 对于 G 的每个圈上的边来说，在 W 中重复的边的总权值不超过该圈非重复边总权值。

证明：“必要性”

首先，设 G 是连通非欧拉图， u 与 v 是 G 的两个奇度顶点，把连接 u 与 v 的路上的边改为2重边，则路中的点的度数奇偶性没有改变，仍然为偶数，但 u 与 v 的度数由奇数变成了偶数。如果对 G 中每对奇度点都如此处理，则最终得到的图为欧拉图。设该图为 G_1 。



其次，对 G_1 作修改：

如果在 G_1 中，边 e 重复数大于2，则在 G_1 中删掉2条重复的 e 边后，所得之图仍然是包含 G 的欧拉图。

在 G_1 中，对每组平行边都做上面的处理，最后得到一个重复边数最多为1的包含 G 的欧拉图 G_2 。

这说明，若 W 是包含 G 的所有边的欧拉环游，则 G 中每条边至多在 W 里出现两次。这就证明了(1)。

又设 C 是 G_2 中任意一个圈，在该圈中，如果重复边的总权值超过该圈中非重复边总权值，那么可以把该圈中重复边改为非重复边，而把非重复边改为重复边，如此修改，得到的图仍然是包含 G 的欧拉图（顶点的度数不变或变化2），但对应的欧拉环游长度减小了。



这就是说，只要对 G_2 的每个圈都作上面的修改，最后得到的图仍然为包含 G 的欧拉图，而最后的图正好满足(2).

“充分性”

只需证明：任何两条包含 G 中所有边的闭途径 W_1 与 W_2 ，如果满足定理2的两个条件，则它们有相同的总权值。

设 Y_1 与 Y_2 分别表示 W_1 与 W_2 中重复出现的边集合。

我们先证明：对于任意一个圈 C^* ，如果满足：

$$\sum_{e \in Y_i \cap E(C^*)} w(e) \leq \sum_{e \in Y_i - E(C^*)} w(e), (i = 1, 2).$$

有：

$$\sum_{e \in Y_1} w(e) = \sum_{e \in Y_2} w(e).$$



令： $Y = (Y_1 - Y_2) \cup (Y_2 - Y_1)$

断言1： $G[Y]$ 的每个顶点度数必然为偶数。

首先：对于 G 中任意点 v ，如果 $d_G(v)$ 是奇数，那么 Y_1 与 Y_2 中与 v 关联的边数均为奇数；

如果 $d_G(v)$ 是偶数，那么 Y_1 与 Y_2 中与 v 关联的边数均为偶数。

其次，设 Y_1 与 Y_2 中与 v 关联的边数分别为 y_1 与 y_2 ，其中相同的边数为 y_0 ，那么， Y 中与 v 关联的边数为：

$$(y_1 - y_0) + (y_2 - y_0) = y_1 + y_2 - 2y_0.$$

所以， Y 中与 v 关联的边数为偶数，说明 $G[Y]$ 的每个顶点度数必然为偶数。



由于 $G[Y]$ 的每个顶点度数为偶数。所以，它的每个分支是欧拉图。因此， $G[Y]$ 可以作不重圈分解。

设 $Y = E(C_1) \cup E(C_2) \cup \cdots \cup E(C_k)$.

断言2: $\sum_{e \in Y_1 \cap E(C_i)} w(e) = \sum_{e \in Y_2 \cap E(C_i)} w(e)$.

事实上，因为：

$$\begin{aligned} \sum_{e \in Y_1 \cap E(C_i)} w(e) &\leq \sum_{e \in E(C_i) - Y_1} w(e), (i = 1, 2, \dots, k), \\ \sum_{e \in Y_2 \cap E(C_i)} w(e) &\leq \sum_{e \in E(C_i) - Y_2} w(e), (i = 1, 2, \dots, k). \end{aligned}$$

又因为: $E(C_i) - Y_1 = Y_2 \cap E(C_i)$, $E(C_i) - Y_2 = Y_1 \cap E(C_i)$. 所以:

$$\begin{aligned} \sum_{e \in Y_1 \cap E(C_i)} w(e) &\leq \sum_{e \in E(C_i) - Y_1} w(e) = \sum_{e \in E(C_i) \cap Y_2} w(e), (i = 1, 2, \dots, k), \\ \sum_{e \in Y_2 \cap E(C_i)} w(e) &\leq \sum_{e \in E(C_i) - Y_2} w(e) = \sum_{e \in E(C_i) \cap Y_1} w(e), (i = 1, 2, \dots, k). \end{aligned}$$

所以:

$$\sum_{e \in Y_1 \cap E(C_i)} w(e) = \sum_{e \in Y_2 \cap E(C_i)} w(e).$$

由断言2很容易得到:

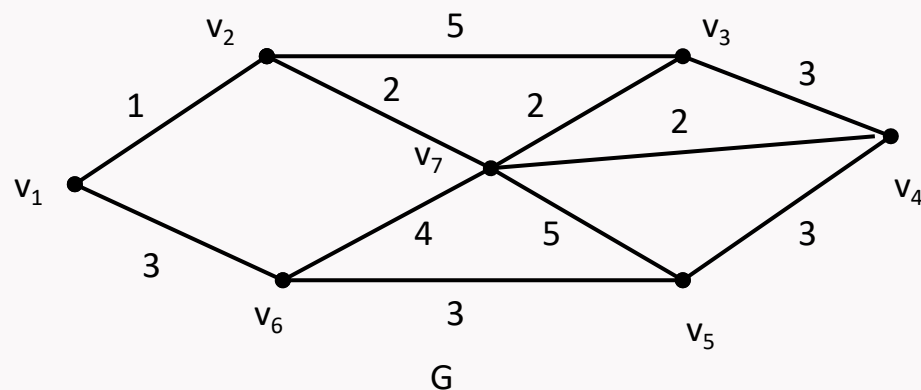
$$\sum_{e \in W_1} w(e) = \sum_{e \in W_2} w(e).$$

又因为: $E(C_i) - Y_1 = Y_2 \cap E(C_i)$, $E(C_i) - Y_2 = Y_1 \cap E(C_i)$. 所以:

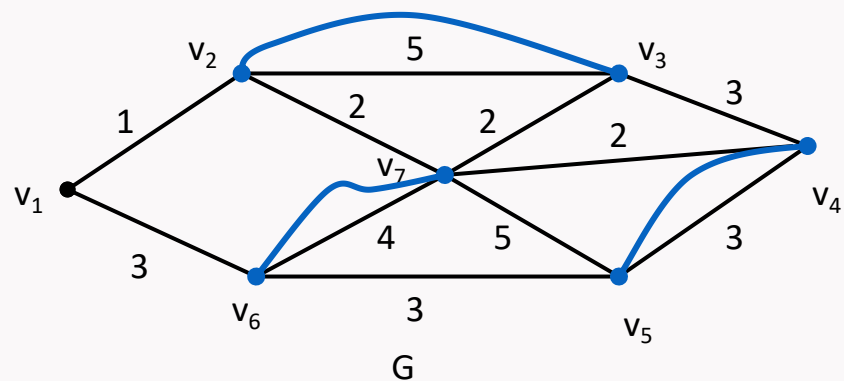
$$\sum_{e \in Y_1 \cap E(C_i)} w(e) \leq \sum_{e \in E(C_i) - Y_1} w(e) = \sum_{e \in E(C_i) \cap Y_2} w(e), (i = 1, 2, \dots, k).$$

注: 定理2的必要性证明过程实际上给出了求中国邮路问题的方法. 下面看一个例题。

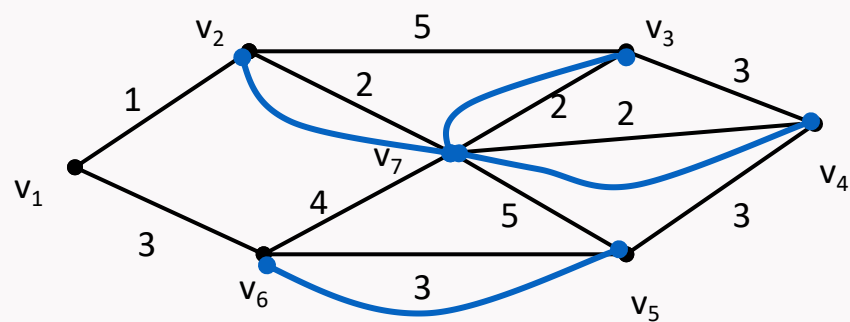
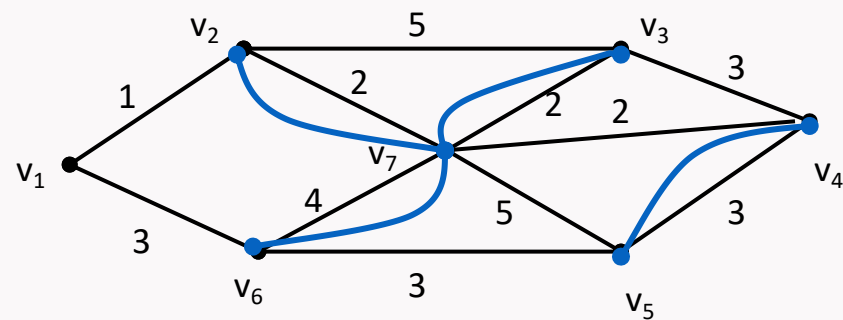
例5 求包含下图 G 的一个最优欧拉环游。



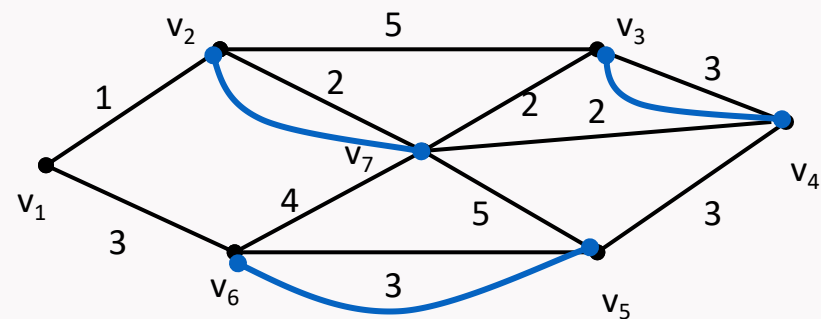
解：由定理2：



$\Rightarrow$



$\Rightarrow$





例6 如果一个非负权的边赋权图 G 中只有两个奇度顶点 u 与 v , 设计一个求其最优欧拉环游的算法。

解： 1、 算法

(1)、 在 u 与 v 间求出一条最短路 P ; (最短路算法)

(2)、 在最短路 P 上, 给每条边添加一条重复边得 G 的欧拉图 G^* ;

(3)、 在 G 的欧拉图 G^* 中用Fleury算法求出一条欧拉环游。

2、 算法证明



定理：用上面方法求出的欧拉环游是最优欧拉环游。

证明：设 u 与 v 是 G 的两个奇度顶点， G^* 是 G 的任意一个欧拉图。

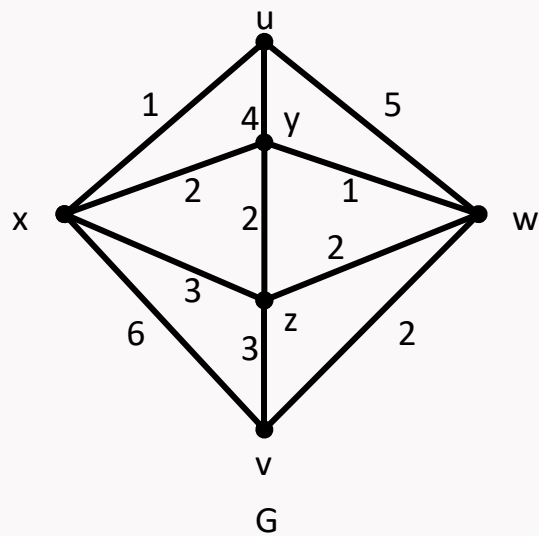
考虑 $G^*[E^* - E]$ ，显然它只有两个奇数顶点 u 与 v ，当然它们必须在 $G^*[E^* - E]$ 的同一个分支中，因此，存在 (u, v) 路 P^* 。

所以，

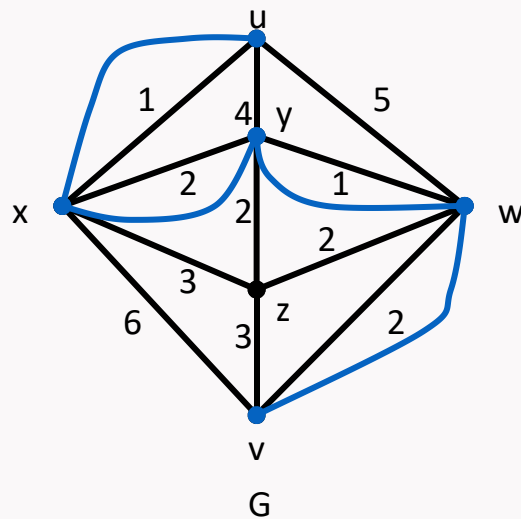
$$\sum_{e \in E^* - E} w(e) \geq w(P^*) \geq w(P).$$

即证明定理。

例如：求出下图的一条最优欧拉环游。



解:



最优欧拉环游: $x u y w v z w y x u w v x z y x$

作业

P97---99 习题4： 1, 2, 3, 7, 8, 9



本次课主要内容

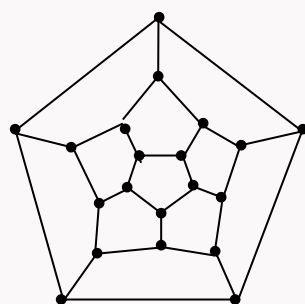
哈密尔顿图

- (一)、哈密尔顿图的概念
- (二)、性质与判定
- (三)、TSP问题

(一)、哈密尔顿图的概念

1、背景

1857年， 哈密尔顿发明了一个游戏(Icosian Game). 它是由一个木制的正十二面体构成， 在它的每个棱角处标有当时很有名的城市。游戏目的是“环球旅行”。 为了容易记住被旅游过的城市 ， 在每个棱角上放上一个钉子， 再用一根线绕在那些旅游过的城市上(钉子), 由此可以获得旅程的直观表示。



十二面体



哈密尔顿把该游戏以25英镑的价格买给了J. Jacques and Sons公司（该公司如今以制造国际象棋设备而著名），1859年获得专利权。但商业运作失败了。

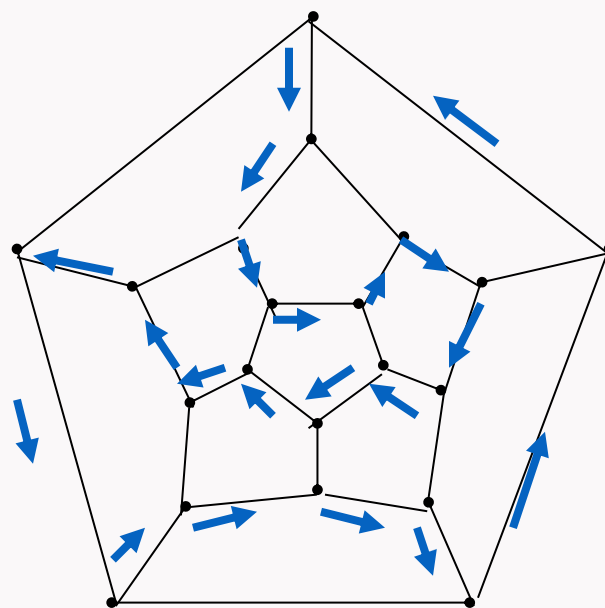
该游戏促使人们思考点线连接的图的结构特征。这就是图论历史上著名的哈密尔顿问题。

哈密尔顿(1805---1865), 爱尔兰数学家。个人生活很不幸, 但兴趣广泛: 诗歌、光学、天文学和数学无所不能。他的主要贡献是在代数领域, 发现了四元数(第一个非交换代数), 他认为数学是最美丽的花朵。

2、哈密尔顿图与哈密尔顿路

定义1 如果经过图 G 的每个顶点恰好一次后能够回到出发点, 称这样的图为哈密尔顿图, 简称 **H 图**。所经过的闭途径是 G 的一个生成圈, 称为 G 的哈密尔顿圈。

例1、正十二面体是 H 图。



十二面体

例2 下图 G 是非 H 图。

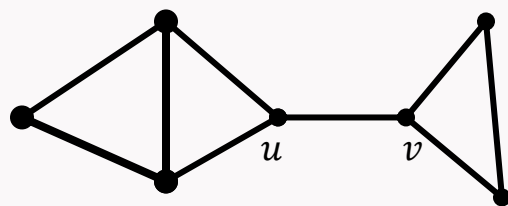


图 G

证明：因为在 G 中，边 uv 是割边，所以它不在 G 的任意圈上，于是 u 与 v 不能在 G 的同一个圈上。故 G 不存在包括所有顶点的圈，即 G 是非 H 图。

定义2 如果存在经过 G 的每个顶点恰好一次的路，称该路为 G 的哈密尔顿路，简称 H 路。

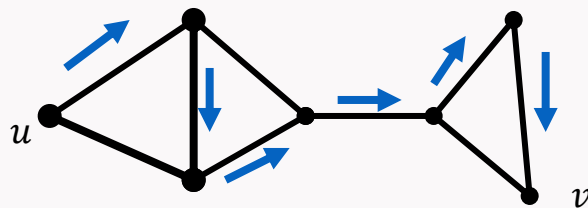


图 G

(二)、性质与判定

1、性质

定理1 (必要条件) 若 G 为 H 图, 则对 $V(G)$ 的任一非空顶点子集 S , 有:

证明: G 是 H 图, 设 C 是 G 的 H 圈。则对 $V(G)$ 的任意非空子集 S , 容易知道:

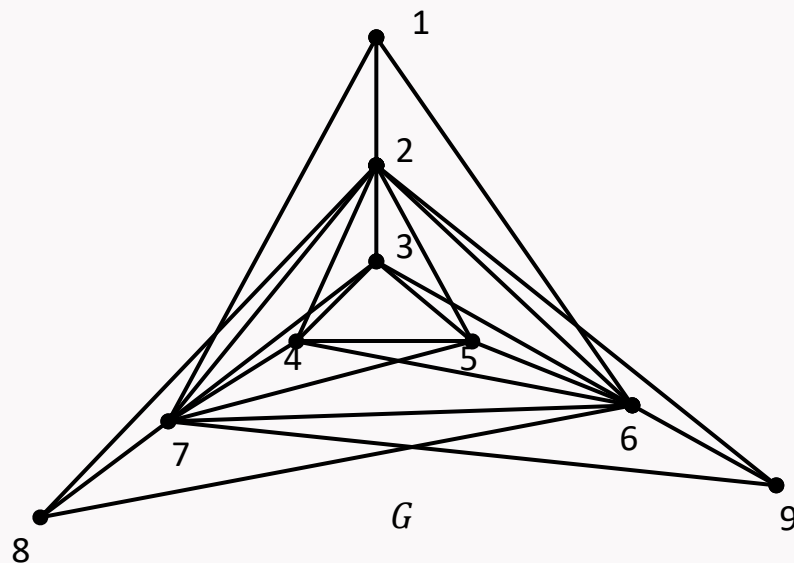
$$\omega(C - S) \leq |S|,$$

所以, 有:

$$\omega(G - S) \leq \omega(C - S) \leq |S|.$$

注：不等式为 G 是 H 图的必要条件，即不等式不满足时，可断定对应图是非 H 图。

例3 求证下图是非 H 图。



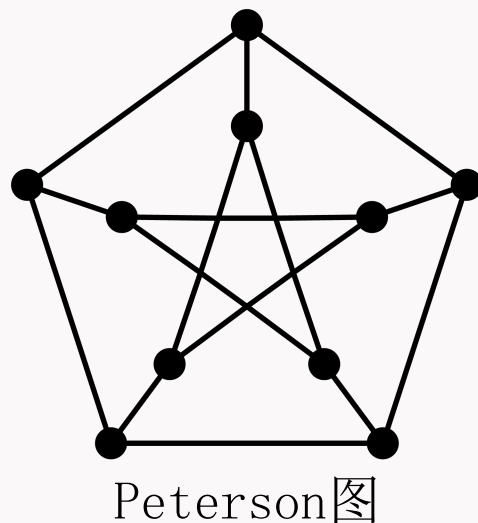
证明：取 $S = (2, 7, 6)$ ，则有：

$$\omega(G - S) = 4 > |S| = 3,$$

所以由定理1知， G 为非 H 图。

注意：满足定理1不等式的图不一定是H图。

例如：著名的彼得森图是非H图，但它满足定理1的不等式。

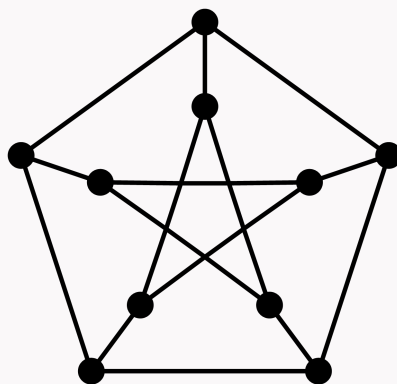


彼得森(1839---1910)，丹麦哥本哈根大学数学教授。家境贫寒，因此而辍过学。但19岁就出版了关于对数的专著。他作过中学教师，32岁获哥本哈根大学数学博士学位，然后一直在该大学作数学教授。

彼得森是一位出色的名教师。他讲课遇到推理困难时，总是说：“这是显而易见的”，并让学生自己查阅他的著作。同时，他是一位有经验的作家，论述问题很形象，讲究形式的优雅。

1891年，彼得森发表了一篇奠定他图论历史地位的长达28页的论文。这篇文章被公认是第一篇包含图论基本结论的文章。同时也是第一次在文章中使用“图”术语。

1898年，彼得森又发表了一篇只有3页的论文，在这篇文章中，为举反例构造了著名的彼得森图。



彼得森图为何没有哈密顿圈？

尽管满足必要条件，但彼得森图通过以下方式排除哈密顿圈的存在：

1. 基于边方向的矛盾（常用证明方法）：

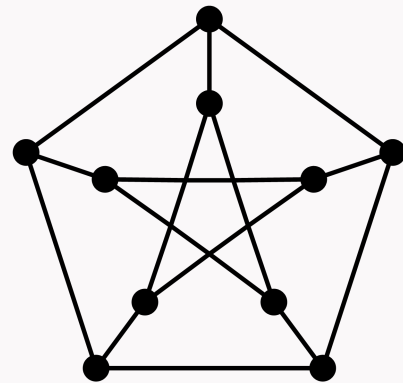
- 假设存在哈密顿圈 C ，则 C 必须交替使用“外环边”和“辐条边”
- 由于彼得森图的对称性，这种交替会导致矛盾：
 - 外环五边形需被哈密顿圈完全覆盖，但五边形的边数为5（奇数），无法与辐条边（5条）完美交替
 - 最终会迫使某些顶点被重复访问，违反哈密顿圈定义

2. 代数图论证明：

- 通过图的特征多项式或邻接矩阵的特征值，可证明彼得森图不存在哈密顿圈

3. 结构限制：

- 彼得森图的“交叉”结构（五角星与外环的连接方式）使得任何闭合路径都无法覆盖所有顶点而不重复





2、判定

图的 H 性判定是NP-困难问题。到目前为止，有关的定理有300多个，但没有一个是理想的。拓展 H 图的实用特征仍然被图论领域认为是重大而没有解决的问题。

图的哈密尔顿问题和四色问题被谓为挑战图论领域150年智力极限的总和。三位数学“诺奖”获得者Erdős、Whitney、Lovász以及Dirac、Ore等在哈密尔顿问题上有过杰出贡献。

下面，介绍几个著名的定理。



定理2(充分条件) 对于 $n \geq 3$ 的简单图 G , 如果 G 中有:

$$\delta(G) \geq \frac{n}{2}.$$

那么 G 是 H 图。

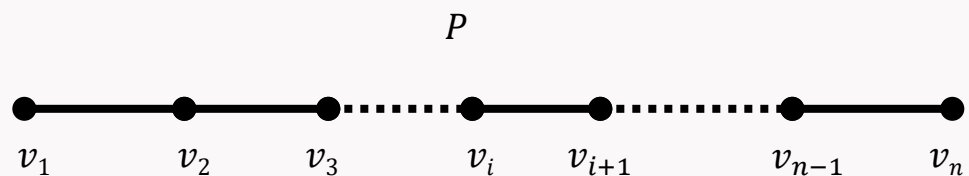
证明: 若不然, 设 G 是一个满足定理条件的极大非 H 简单图。显然 G 不能是完全图, 否则, G 是 H 图。

于是, 可以在 G 中任意取两个不相邻顶点 u 与 v . 考虑图 $G + uv$, 由 G 的极大性, $G + uv$ 是 H 图。且 $G + uv$ 的每一个 H 圈必然包含边 uv 。

所以，在 G 中存在起点为 u 而终点为 v 的 H 路 P .

不失一般性，设起点为 u 而终点为 v 的 H 路 P 为：

$$P = v_1 v_2 \cdots v_n, v_1 = u, v_n = v$$



令：

$$S = \{v_i | uv_{i+1} \in E(G)\},$$
$$T = \{v_j | v_j v \in E(G)\}.$$

- S : 标记路径中可通过起点 u “绕近路” 的顶点。
- T : 标记路径中可直接 “抄近道” 到终点 v 的顶点。
- **核心思想**：通过集合交非空性，重构更优路径。

对于 S 与 T , 显然, $v_n \notin S \cup T$.

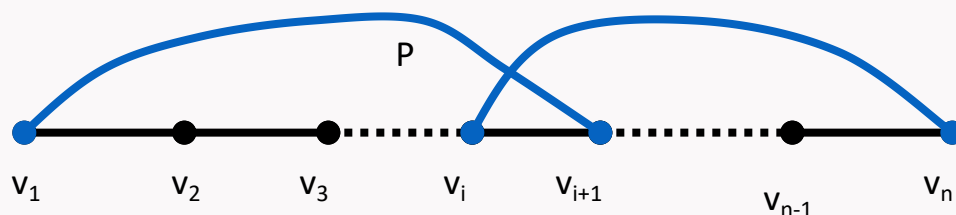
所以: $|S \cup T| < n$.

另一方面: 可以证明: $S \cap T = \Phi$.

否则, 设 $v_i \in S \cap T$,

那么, 由 $v_i \in S$ 有 $v_1 v_{i+1} \in E(G)$,

由 $v_i \in T$ 有 $v_n v_i \in E(G)$.



这样在 G 中有 H 圈, 与假设矛盾!

于是：

$$d(u) + d(v) = |S| + |T| = |S \cup T| + |S \cap T| < n.$$

这与已知 $\delta(G) \geq \frac{n}{2}$ 矛盾！



注：该定理是数学家 Dirac 在 1952 年得到的。该定理被认为是 H 问题的划时代奠基性成果。

Dirac 曾经是丹麦奥尔胡斯大学知名教授，杰出的数学研究者。其父亲(继父)是在量子力学中做出卓越贡献的物理学家狄拉克，1933 年获诺贝尔物理学奖。Dirac 发表关于 H 问题论文 39 篇。他 1952 年的定理将永载史册！



1960年，美国耶鲁大学数学家奥勒（Ore）院士考察不相邻两点度和情况，弱化了Dirac条件，得到一个光耀千秋的结果。

Ore发表关于 H 问题论文59篇。

定理3（充分条件） 对于 $n \geq 3$ 的单图 G ，如果 G 中的任意两个不相邻顶点 u 与 v ，有：

$$d(u) + d(v) \geq n.$$

那么， G 是 H 图。

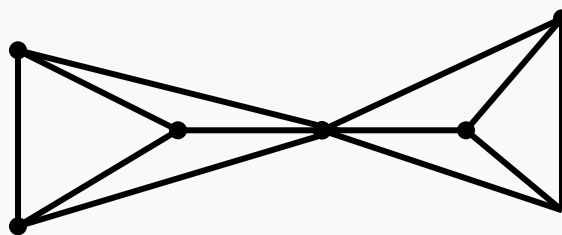
注：（1）该定理证明和定理2可以完全一致！

（2）该定理的条件是紧的。例如：设 G 是由 K_{k+1} 的一个顶点和另一个 K_{k+1} 的一个顶点重合得到的图，

那么对于 G 的任意两个不相邻顶点 u 与 v , 有:

$$d(u) + d(v) = 2k = n - 1.$$

但 G 是非 H 图。



$$G = K_1 + 2(K_3)$$

1976年, 牛津大学的图论大师Bondy (帮迪) 等在Ore定理基础上, 得到图 G 和它的闭包间的同哈密尔顿性。

引理1 对于单图 G ，如果 G 中有两个不相邻顶点 u 与 v ，满足：

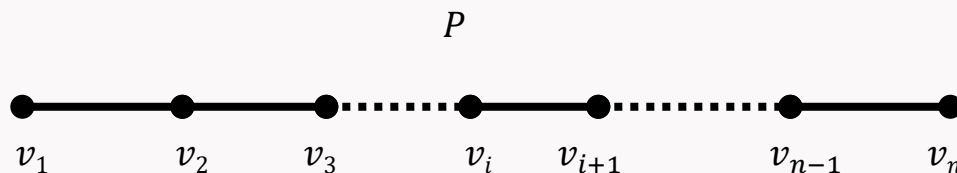
$$d(u) + d(v) \geq n,$$

那么 G 是 H 图当且仅当 $G + uv$ 是 H 图。

证明：“必要性” 显然。

“充分性”

若不然，设 G 是非 H 图，那么 $G + uv$ 的每个 H 圈必然经过边 uv ，于是 G 含有一条哈密尔顿 (u, v) 路。





与定理2的证明相同，可推出：

$$d(u) + d(v) < n.$$

这与条件矛盾！ ■

定义3 在 n 阶简单图中，若对 $d(u) + d(v) \geq n$ 的任意一对顶点 u 与 v ，均有 $u \text{ adj } v$ ，则称 G 是闭图。

引理2 若 G_1 和 G_2 是同一个点集 V 的两个闭图，则 $G = G_1 \cap G_2$ 是闭图。

证明：任取 $u, v \in V(G_1 \cap G_2)$ ，如果有：

$$d_G(u) + d_G(v) \geq n.$$

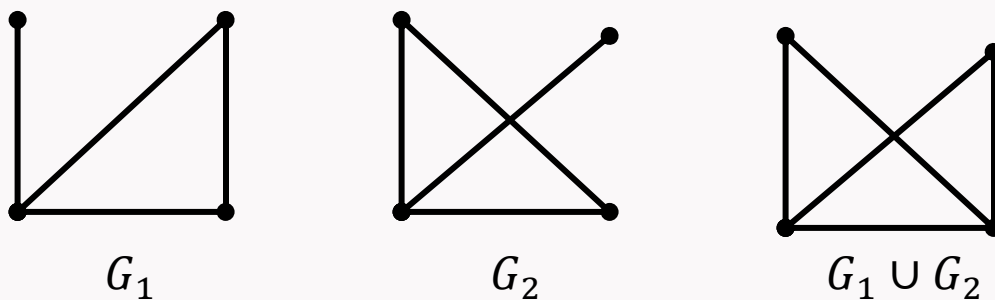
易知：

$$d_{G_1}(u) + d_{G_1}(v) \geq n, d_{G_2}(u) + d_{G_2}(v) \geq n.$$

因 G_1 与 G_2 都是闭图，所以 u 与 v 在 G_1 与 G_2 中都邻接，所以，在 G 中也邻接。故 G 是闭图。

注： G_1 与 G_2 都是闭图，它们的并不一定是闭图。

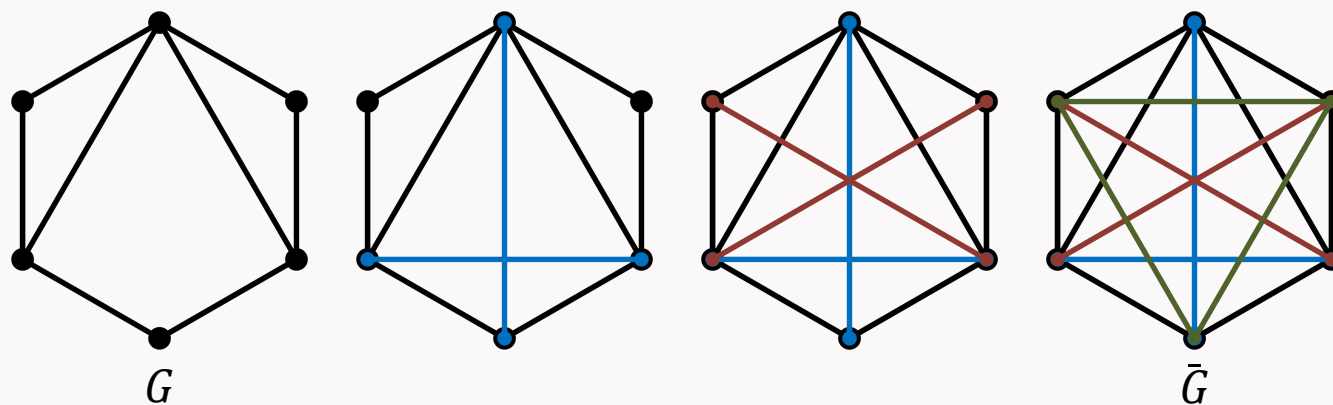
例如：



尽管 G_1 与 G_2 是闭图，但其并不是闭图！

定义4 称 $\bar{G}$ 是图 G 的闭包，如果它是包含 G 的极小闭图，即对 $\forall H$, 若有 $G \subset H \subset \bar{G}$, 则 H 不是闭图。

注：如果 G 本身是闭图，则其闭包是它本身；如果 G 不是闭图，则由定义可以通过在度和大于等于 n 的不相邻顶点对间加边来构造 G 的闭图。例如：



引理3 图 G 的闭包是唯一的。

证明：设 $\bar{G}_1$ 和 $\bar{G}_2$ 是图 G 的两个闭包，则：

$$G \subseteq \bar{G}_1, G \subseteq \bar{G}_2,$$

所以，有：

$$G \subseteq \bar{G}_1 \cap \bar{G}_2.$$

又由引理2知， $\bar{G}_1 \cap \bar{G}_2$ 是闭图，且 $\bar{G}_1 \cap \bar{G}_2 \subseteq \bar{G}_1$.

根据闭包定义，有： $\bar{G}_1 \cap \bar{G}_2 = \bar{G}_1$.

同理： $\bar{G}_1 \cap \bar{G}_2 = \bar{G}_2$.

所以， $\bar{G}_1 = \bar{G}_2$.



定理4(闭包定理) 图 G 是 H 图当且仅当它的闭包是 H 图.

证明: “必要性”显然。

“充分性”: 假设 G 的闭包是 H 图, 我们证明 G 是 H 图.

假设 G 的闭包和 G 相同, 结论显然。

若不然, 设 e_i ($1 \leq i \leq k$)是为构造 G 的闭包而添加的所有边, 由引理1, G 是 H 图当且仅当 $G + e_1$ 是 H 图, $G + e_1$ 是 H 图当且仅当 $G + e_1 + e_2$ 是 H 图, $\dots$, 反复应用引理1, 可以得到定理结论。

由于完全图一定是 H 图, 所以由闭包定理有:

推论1: 设 G 是 $n \geq 3$ 的单图, 若 G 的闭包是完全图, 则 G 是 H 图。



由闭包定理也可以推出Dirac和Ore定理：

推论1：设 G 是 $n \geq 3$ 的单图。

(1) 若 $\delta(G) \geq n/2$ ，则 G 是 H 图（Dirac定理）；

(2) 若对于 G 中任意不相邻顶点 u 与 v ，都有 $d(u) + d(v) \geq n$ ，则 G 是 H 图。（Ore定理）



注：通过闭包定理，Dirac和Ore定理可统一理解为：

- 高连通性（度数和大）迫使图的闭包为完全图，从而保证汉密尔顿回路的存在
- 闭包定理为汉密尔顿问题提供了强有力的工具，将复杂条件转化为完全图的平凡情况

闭包定理 $\Rightarrow \begin{cases} \text{Dirac定理: } \delta(G) \geq n/2 \Rightarrow H\text{图,} \\ \text{Ore定理: } d(u) + d(v) \geq n \Rightarrow H\text{图.} \end{cases}$



在闭包定理的基础上，Chvátal和邦迪进一步得到图的 H 性的度序列判定法。

定理 5 (Chvátal — 度序列判定法) 设简单图 G 的度序列是 $d(d_1, d_2, \dots, d_n)$, 这里, $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$, 并且 $n \geq 3$. 若对任意的 $m < n/2$, 或有 $d_m > m$, 或有 $d_{n-m} \geq n - m$, 则 G 是 H 图。

Chvátal条件的直观意义:

- 对每个可能的“分割点” m ($m < n/2$), 要求要么前 m 个低度数顶点中有至少一个“足够大”的度数 ($d_m > m$), 要么后 $n - m$ 个高度数顶点中有一个“不太小”的度数 ($d_{n-m} \geq n - m$)。
- 目的是避免图中存在“过于稀疏”的结构 (如割点或割集), 从而保证汉密尔顿回路的存在。

证明思路（概述）

Chvátal的证明可以基于以下逻辑：

1. 反证法：假设 G 满足度序列条件但不是 H 图，则可通过逐步添加边构造一个极大非汉密尔顿图 G' ，其度序列仍满足条件。
2. 极大非 H 图的性质：
 - 在 G' 中，存在不相邻的顶点 u 和 v 使得 $d(u) + d(v) \geq n$ （否则可通过添加边破坏非 H 性）。
3. 度序列条件的应用：
 - 通过条件 $d_m > m$ 或 $d_{n-m} \geq n - m$ ，推导出 G' 必须包含汉密尔顿回路，与假设矛盾。

与Dirac和Ore定理的关系

1. Dirac定理 ($\delta(G) \geq n/2$) 是Chvátal条件的特例:

- 若 $\delta(G) \geq n/2$, 则对所有 $m < n/2$, 有 $d_m \geq n/2 > m$, 满足条件 1

2. Ore定理 ($d(u) + d(v) \geq n$) 隐含在Chvátal的构造中, 但Chvátal条件更精细, 适用于更广泛的度序列

Chvátal的度序列判定法通过分析图中顶点的度数分布, 提供了一种充分但不必要的汉密尔顿图判定条件。其核心思想是:

- 避免低度数顶点聚集, 从而保证全局连通性足够强以支持汉密尔顿回路

Chvátal条件: 对 $\forall m < n/2, d_m > m$ 或 $d_{n-m} \geq n - m \Rightarrow G$ 是 H 图。

优势: 适用于非完全图, 比Dirac和Ore定理更普适。



证明（方法2）：如果 G 的闭包是 K_n ，则 G 是 H 图。

否则，设 u 与 v 是 G 的闭包中不相邻接的且度和最大的两点，又假设：

$$d_{\bar{G}}(u) \leq d_{\bar{G}}(v).$$

由于 $\bar{G}$ 是闭图， u 与 v 是其中不邻接顶点，所以：

$$d_{\bar{G}}(u) + d_{\bar{G}}(v) < n.$$

于是，若取 $m = d_{\bar{G}}(u)$ ，则 $m < \frac{n}{2}$ 。

对于这个 m ，由于：

$$d_{\bar{G}}(v) < n - d_{\bar{G}}(u) = n - m.$$

所以在 G 的闭包中至少有 m 个点与 v 不邻接。



由 u 与 v 的取法知：与 v 不邻接的 m 个点中， u 的度数最大。这就意味着： G 中至少有 m 个点的度数不大于 m ，即：

$$d_m \leq m.$$

另一方面，由 m 的选取， G 的闭包中有 $n - 1 - m$ 个点与 u 不相邻接。而这些点中， v 的度最大。这意味着：在 G 的闭包中有 $n - 1 - m$ 个与 u 不邻接的点的度数小于等于 v 的度数。

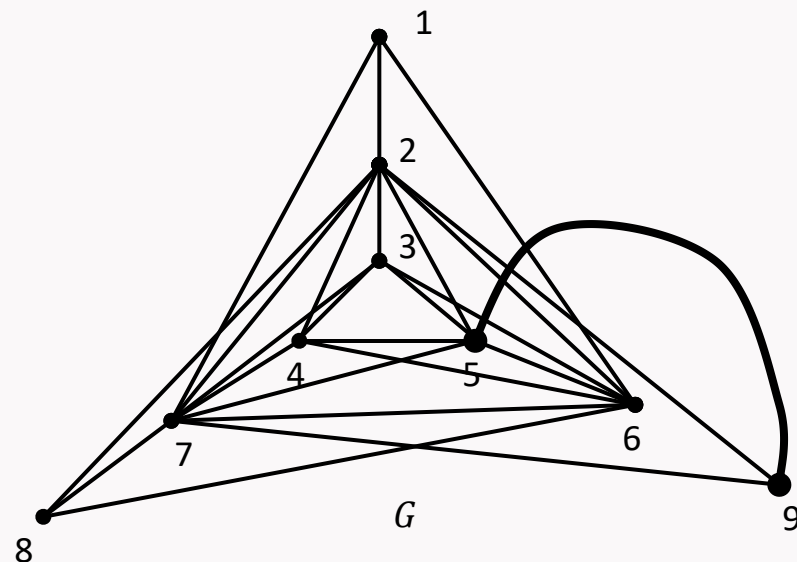
但是，由：

$$d_{\bar{G}}(v) < n - d_{\bar{G}}(u) = n - m.$$

以及 u 的度数不超过 v 的度数假设， G 的闭包中至少有 $n - m$ 个点的度不超过 $n - m$ ，从而在 G 中至少有 $n - m$ 个点的度数严格小于 $n - m$ ，即：

$$d_{n-m} < n - m.$$

例4 求证下图是 H 图。



证明：在 G 中有：

$$d_1 = d_2 = d_3 = 3, d_4 = d_5 = 5,$$

$$d_6 = 6, d_7 = 7, d_8 = d_9 = 8$$

因 $n = 9$, 所以, $m = 1, 2, 3, 4$.


$$d_5 = 9 - 4 = 5, d_6 = 9 - 3 = 6,$$

$$d_7 = 9 - 2 = 7, d_8 = 9 - 1 = 8$$

所以，由度序列判定法， G 是 H 图。

注：哈密尔顿图研究简介

哈密尔顿问题的研究一直是图论热点。研究历史大致情况如下：

- (1) 1952年Dirac定理是研究的奠基性结果；
- (2) 1962年Ore定理是Dirac定理的重要推进；
- (3) 1976年帮迪的闭包定理是Ore定理的重要推进；
- (4) 1985年时任剑桥大学兼伦敦大学教授的Nicos在弱化Ore定理条件基础上推进了Ore定理；



(5) 1996年[GSU计算机系五个特聘教授之一的Chen](#)和SCI杂志[《图论杂志》](#)编委[Egawa](#)及SCI杂志《图论与组合》主编[Saito](#)等再进一步推进Ore定理。

(6) 2007年，赖虹建教授统一上面全部结果（[见美国Appl. Math. Lett.](#)），似已是[珠峰](#)之极。

值得一提的是，福州大学的范更华教授对 H 问题的研究也取得重要成就，他得出“范定理”：

范定理：若图中每对距离为2的点中有一点的度数至少是图的点数的一半，则该图存在哈密尔顿圈。

该成果获得中国2005年度国家自然科学二等奖。

(三)、TSP问题

TSP问题即旅行售货员问题，是应用图论中典型问题之一。问题提法为：一售货员要到若干城市去售货，每座城市只经历一次，问如何安排行走路线，使其行走的总路程最短。

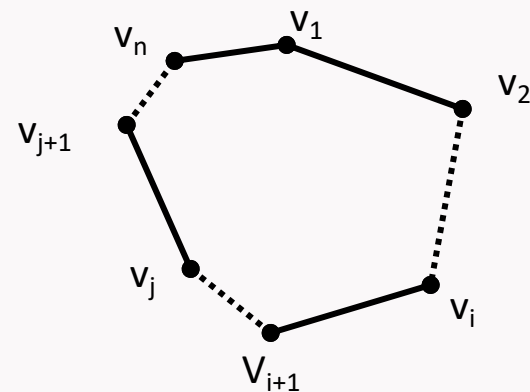
在赋权图中求最小 H 圈是NP—难问题。理论上也已经证明：不存在多项式时间近似算法，使相对误差小于或等于某个固定的常数 ε ，即便是 $\varepsilon = 1000$ 也是如此。

已经使用过的近似算法很多，如遗传算法、最邻近算法、最近插值法、贪婪算法和边交换技术等。

下面介绍边交换技术。

1、边交换技术

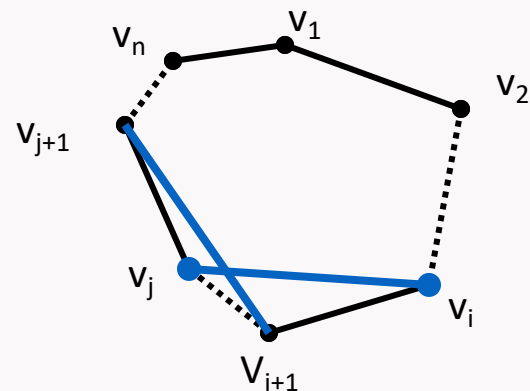
(1) 在赋权完全图中取一个初始 H 圈 $C = v_1v_2, \dots, v_nv_1$.



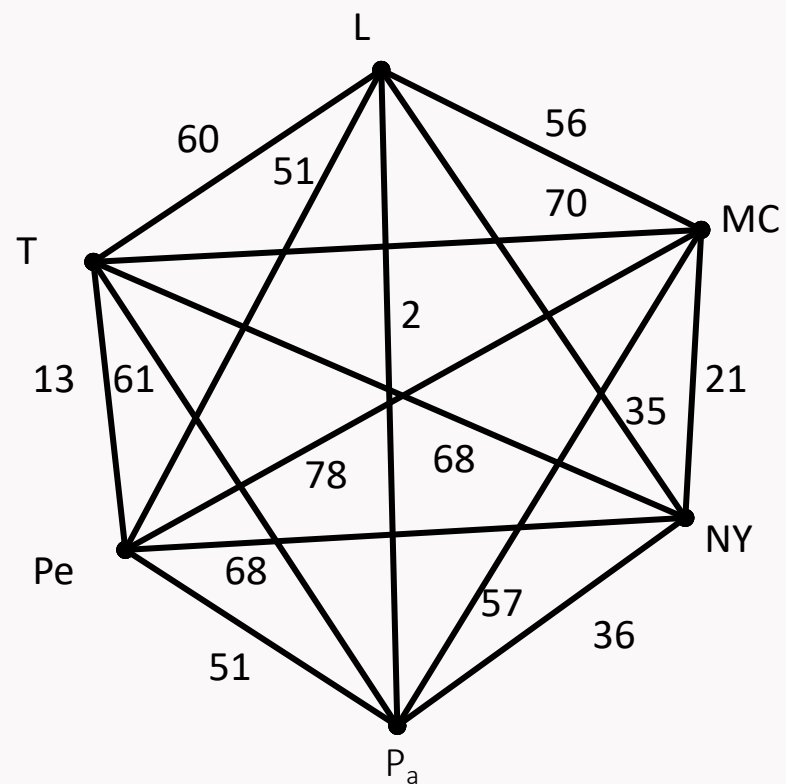
初始 H 圈 C

(2) 如果存在下图中蓝色边,

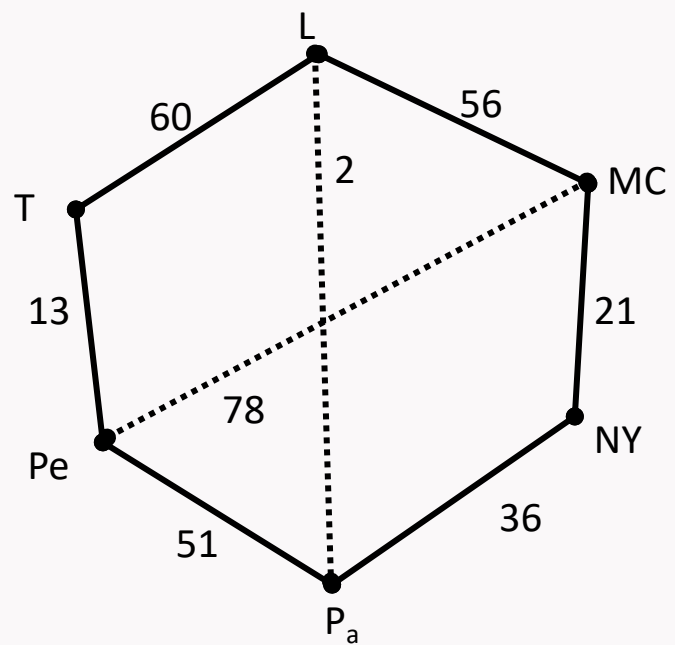
且 $w(v_iv_{i+1}) + w(v_jv_{j+1}) \geq w(v_iv_j) + w(v_{i+1}v_{j+1})$, 则把 C 修改为: $C_1 = v_1v_2, \dots, v_iv_j, \dots, v_{i+1}v_{j+1}, \dots, v_nv_1$.



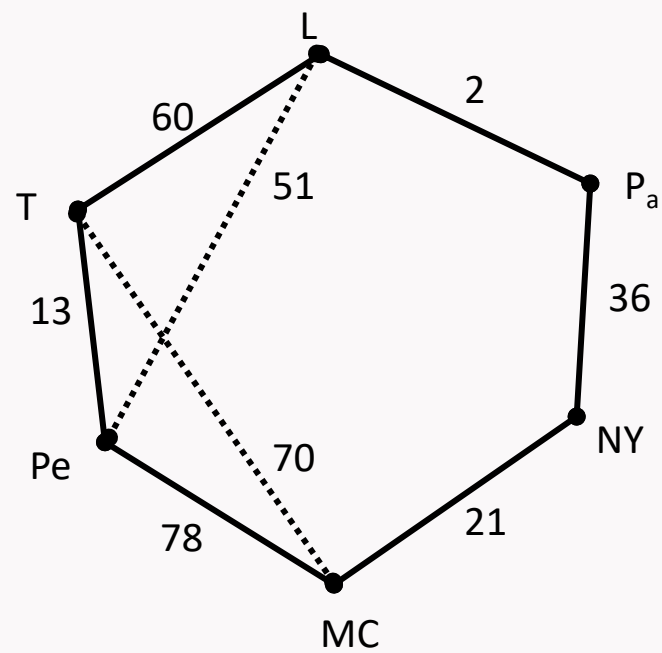
例5 采用边交换技术求下赋权完全图的一个最优 H 圈。

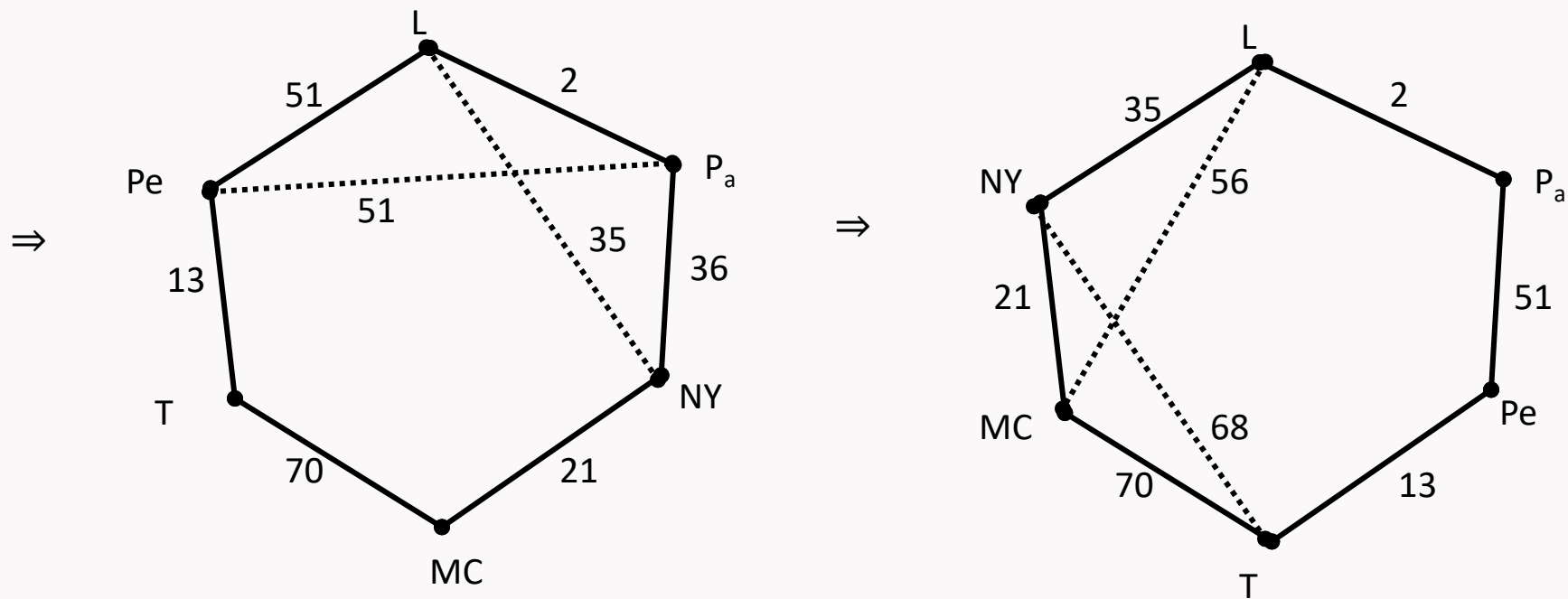


解：取初始圈为：



$\Rightarrow$





于是，求出一个近似最优解为： $W(H) = 192$.

注：为了得到进一步的优解，可以从几个不同的初始圈开始，通过边交换技术得到几个近似最优解，然后从中选取一个近似解。

2、最优 H 圈的下界

可以通过如下方法求出最优 H 圈的一个下界：

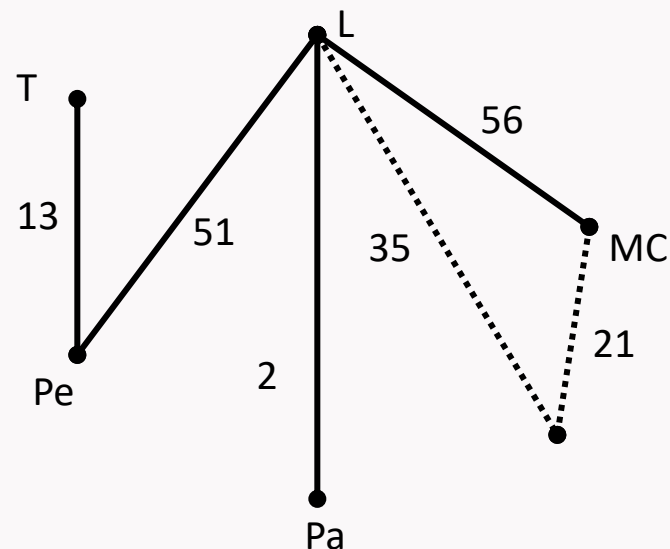
- (1) 在 G 中删掉一点 v (任意的)得图 G_1 ;
- (2) 在图 G_1 中求出一棵最小生成树 T ;
- (3) 在 v 的关联边中选出两条权值最小者 e_1 与 e_2 .

若 H 是 G 的最优圈，则：

$$W(H) \geq W(T) + W(e_1) + W(e_2).$$

例如，估计例5中最优 H 圈的下界

解：在 G 中删掉点NY, 求得 $G - NY$ 的一棵最优生成树为：



所以， $W(H) \geq 122 + 35 + 21 = 178$.